Agostino **Lorenzi** Vittorio **Moriggia**

SYNTAX

LINGUAGGI C, C++, WEB

Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici

Soluzioni Eserciziario

Informatica

Classe III - informatica

Prof. Gallina Roberto

Progettazione e codifica

Interfacce grafiche con C#

Linguaggi Web: HTML, CSS, JavaScript

UdA con attività multidisciplinari

Video tutorial e test interattivi

AGENDA 2030 STEM ALTA LEGGIBILITÀ DDI Servizio LIBRO QR CODE Atlas

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:
Roberto Gallina
roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I Flowchart e pseudocodifica

1 Selezione e cicli 7
1.1 Selezione e cicli 7

2 Linguaggio c++ 21
2.1 Sequenza 21
2.2 Cicli 24

Flowchart e pseudocodifica

1 Selezione e cicli 7
1.1 Selezione e cicli

2 Linguaggio c++ 21
2.1 Sequenza
2.2 Cicli

1

Selezione e cicli

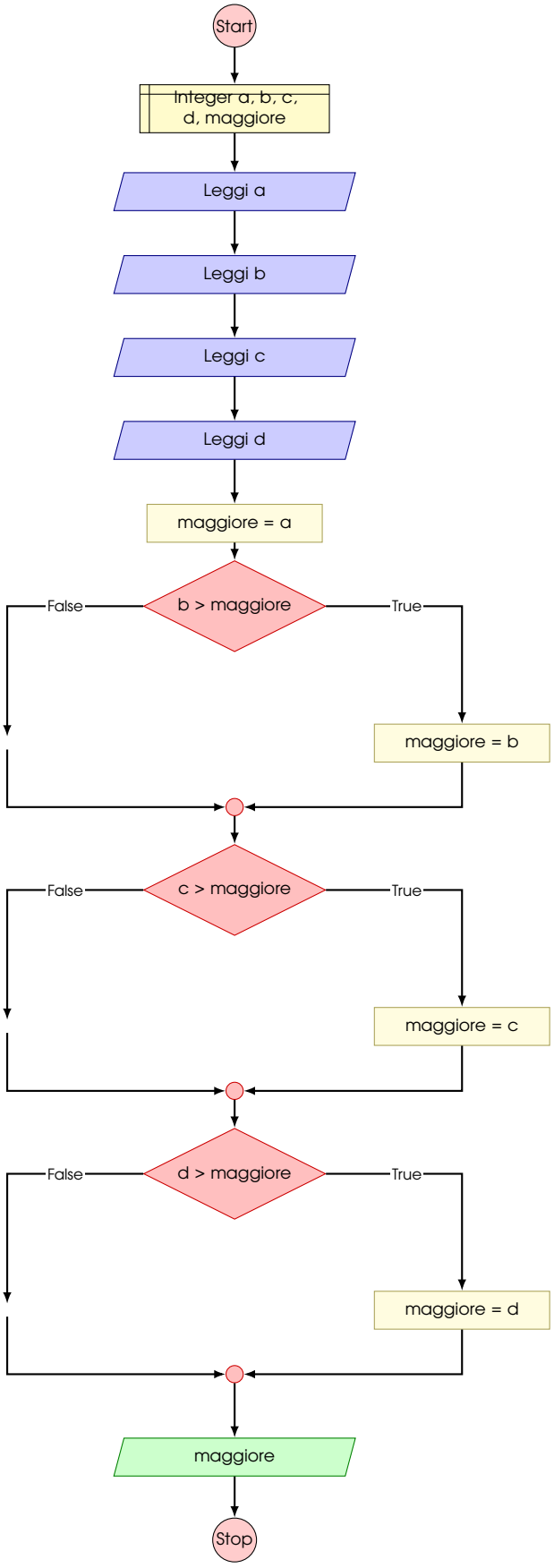
1.1 Selezione e cicli

Risolvere i seguenti esercizi, scrivendo la pseudocodifica e il flowchart corrispondente.

1 Dati 4 numeri in input stampare il maggiore.

SOLUZIONE

```
DECLARE Integer a, b, c, d, maggiore
INPUT Leggi a
INPUT Leggi b
INPUT Leggi c
INPUT Leggi d
maggiore = a
IF b > maggiore
    maggiore = b
IF c > maggiore
    maggiore = c
IF d > maggiore
    maggiore = d
OUTPUT maggiore
```


Start
Integer a, b, c, d, maggiore
Leggi a
Leggi b
Leggi c
Leggi d
maggiore = a
b > maggiore
False
True
maggiore = b
c > maggiore
False
True
maggiore = c
d > maggiore
False
True
maggiore = d
maggiore
Stop

2 ●

Dato un numero intero N, stabilire se è pari o è dispari, ripetilo 10 volte e conta i pari e i dispari.

SOLUZIONE

ECCO LA SOLUZIONE

3 ●

Date le misure dei lati di un triangolo, stabilire e il triangolo è equilatero, isoscele o scaleno.

SOLUZIONE

ECCO LA SOLUZIONE

4 ●

Date le dimensioni di due rettangoli calcolarne l'area e determinare quale dei due ha superficie maggiore.

SOLUZIONE

ECCO LA SOLUZIONE

5 ●

Dati 3 numeri stampare il più piccolo, il più grande e la loro media aritmetica.

SOLUZIONE

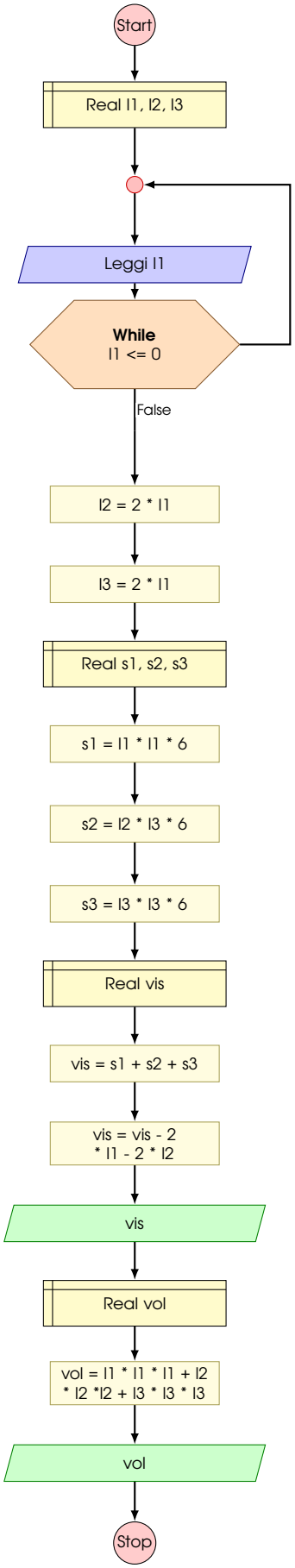
ECCO LA SOLUZIONE

6 ●●

Una scultura è formata da un cubo, sormontato da altri due cubi di lato rispettivamente doppio e triplo rispetto al primo cubo. Scrivere la pseudocodifica e poi il flowchart che chieda la il lato del primo cubo, assicurandosi sia valido e calcoli il volume totale della scultura e la superfice visibile totale.

SOLUZIONE

```
1  DECLARE Real l1, l2, l3
2  DO
3      INPUT Leggi l1
4  WHILE l1 <= 0
5  l2 = 2 * l1
6  l3 = 2 * l1
7  DECLARE Real s1, s2, s3
8  s1 = l1 * l1 * 6
9  s2 = l2 * l3 * 6
10 s3 = l3 * l3 * 6
11 DECLARE Real vis
12 vis = s1 + s2 + s3
13 vis = vis - 2 * l1 - 2 * l2
14 OUTPUT vis
15 DECLARE Real vol
16 vol = l1 * l1 * l1 + l2 * l2 *l2 + l3 * l3 * l3
17 OUTPUT vol
```


Start
Real l1, l2, l3
Leggi l1
While
l1 <= 0
False
l2 = 2 * l1
l3 = 2 * l1
Real s1, s2, s3
s1 = l1 * l1 * 6
s2 = l2 * l3 * 6
s3 = l3 * l3 * 6
Real vis
vis = s1 + s2 + s3
vis = vis - 2
* l1 - 2 * l2
vis
Real vol
vol = l1 * l1 * l1 + l2
* l2 *l2 + l3 * l3 * l3
vol
Stop

7 ●●●

Una biblioteca vuole registrare il numero di libri presi in prestito durante una settimana. Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che: richiedano in input il numero di libri prestati per ciascuno dei 7 giorni della settimana (valore non negativo); calcolino il numero totale di prestiti effettuati nella settimana; individuino il giorno con il maggior numero di prestiti; visualizzino il totale dei prestiti e il giorno più richiesto.

SOLUZIONE

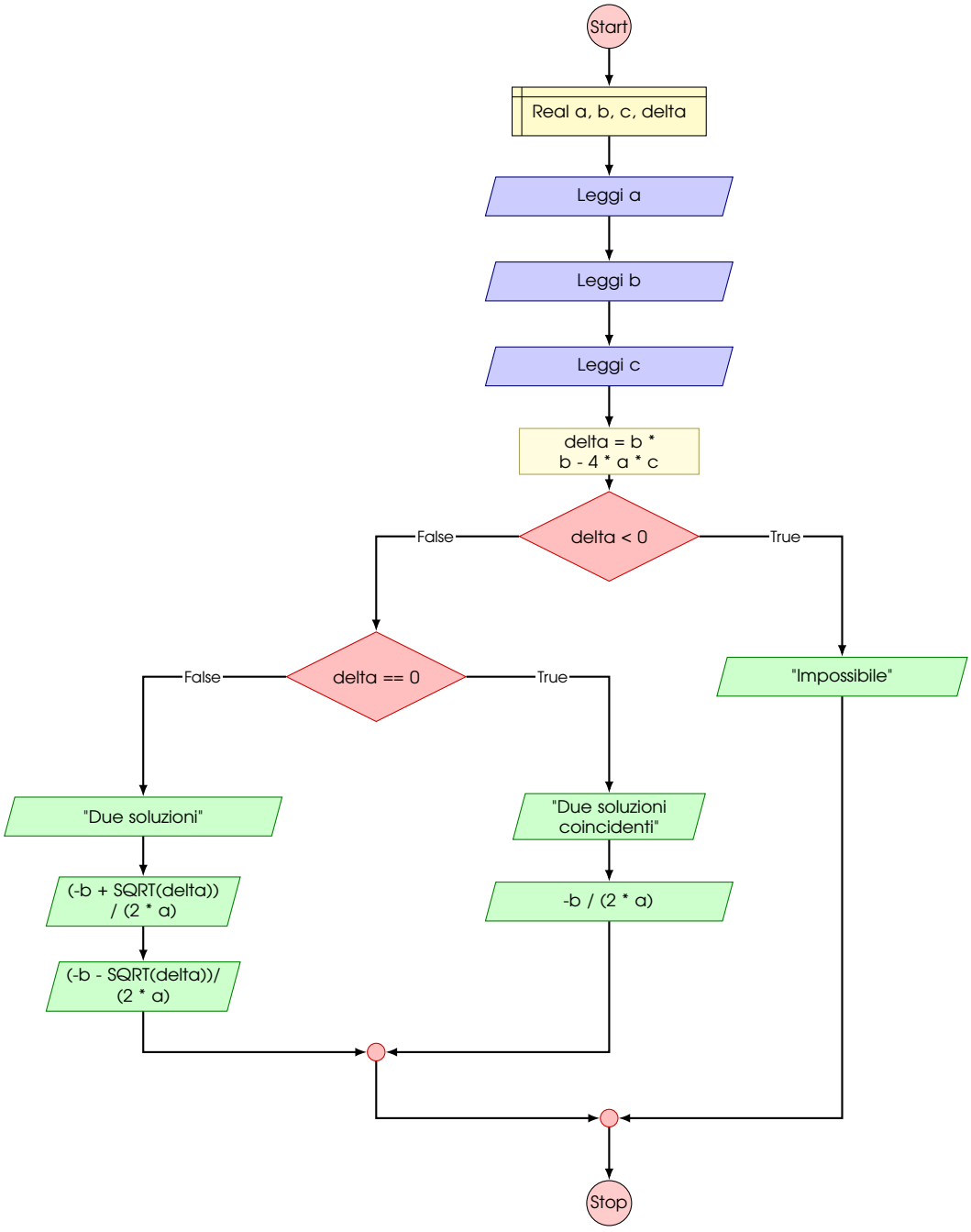
ECCO LA SOLUZIONE

8 ●

Dati i coefficienti A, B, C di una generica equazione di secondo grado del tipo $Ax^2 + Bx + C = 0$, stampare la/le soluzione/i se esistono

SOLUZIONE

```
DECLARE Real a, b, c, delta
INPUT Leggi a
INPUT Leggi b
INPUT Leggi c
delta = b * b - 4 * a * c
IF delta < 0
    OUTPUT "Impossibile"
ELSE
    IF delta == 0
        OUTPUT "Due soluzioni coincidenti"
        OUTPUT -b / (2 * a)
    ELSE
        OUTPUT "Due soluzioni"
        OUTPUT (-b + SQRT(delta)) / (2 * a)
        OUTPUT (-b - SQRT(delta))/ (2 * a)
```

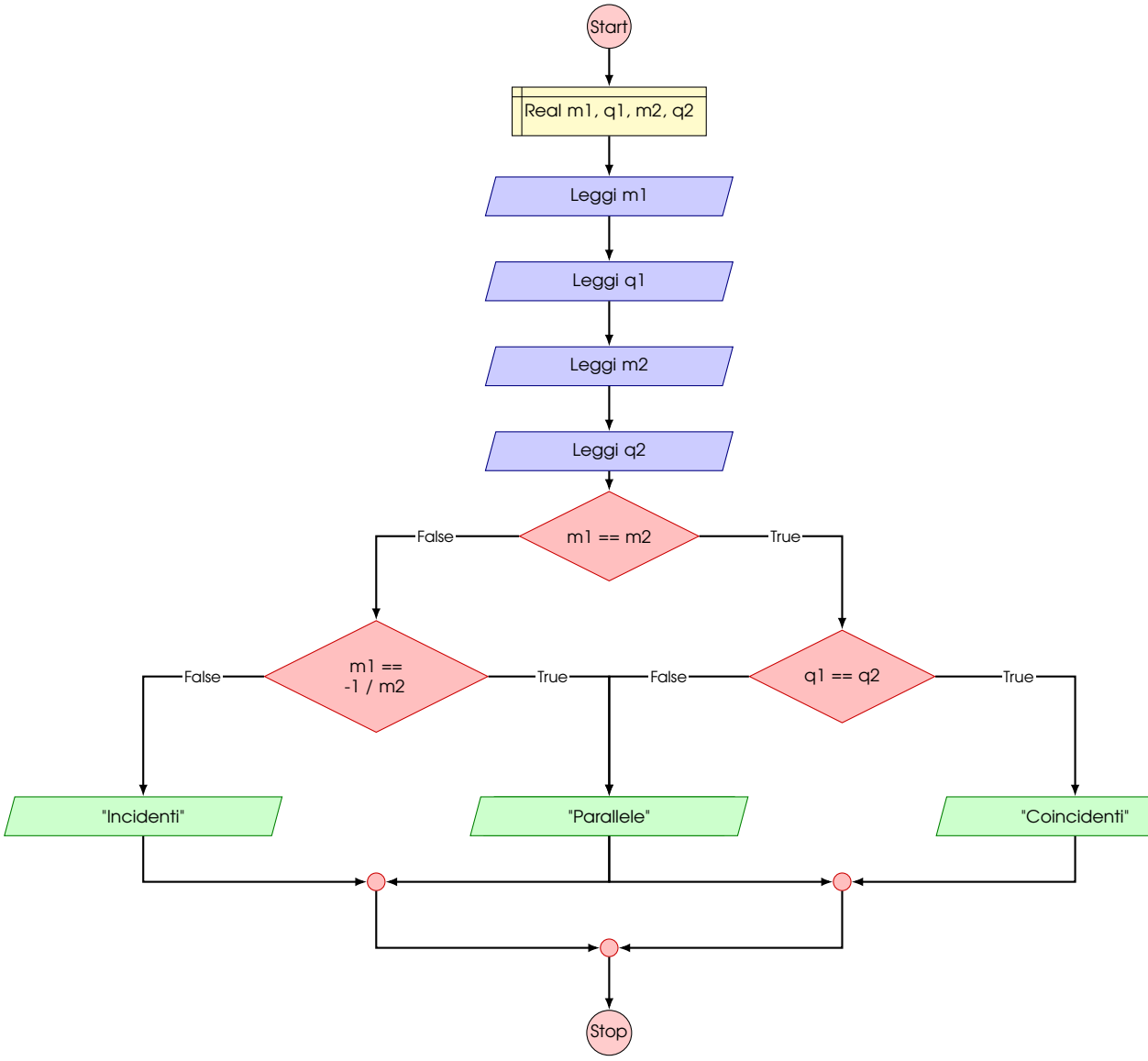

Start
Real a, b, c, delta
Leggi a
Leggi b
Leggi c
delta = b *
b - 4 * a * c
delta < 0
False
True
delta == 0
False
True
"Impossibile"
"Due soluzioni"
"Due soluzioni
coincidenti"
(-b + SQRT(delta))
/ (2 * a)
-b / (2 * a)
(-b - SQRT(delta))/
(2 * a)
Stop

9 ●

Dati in ingresso i coefficienti m1, q1, m2, q2 di due rette di equazione $y = m_1x + q_1$ e $y = m_2x + q_2$, stampare se le due rette sono perpendicolari, parallele, incidenti o coincidenti.

SOLUZIONE

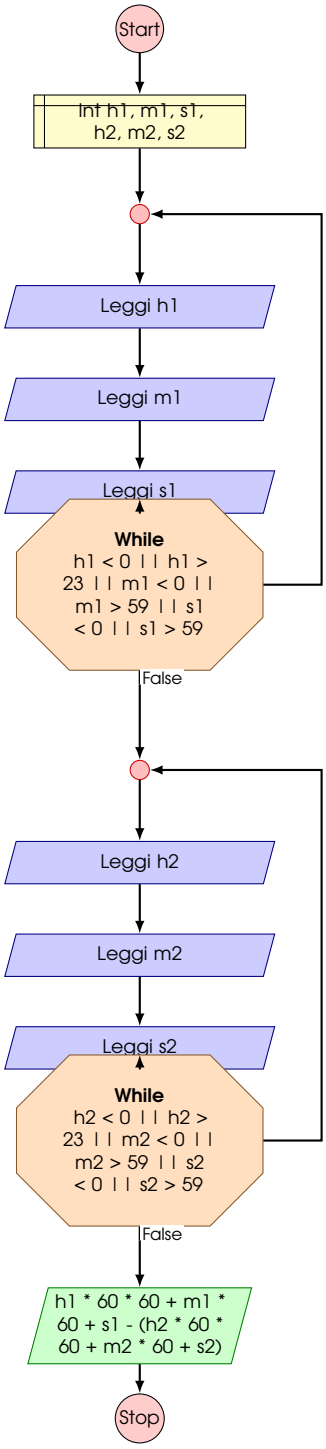
```
DECLARE Real m1, q1, m2, q2
INPUT Leggi m1
INPUT Leggi q1
INPUT Leggi m2
INPUT Leggi q2
IF m1 == m2
    IF q1 == q2
        OUTPUT "Coincidenti"
    ELSE
        OUTPUT "Parallele"
ELSE
    IF m1 == -1 / m2
        OUTPUT "Perpendicolari"
    ELSE
        OUTPUT "Incidenti"
```


Start
Real m1, q1, m2, q2
Leggi m1
Leggi q1
Leggi m2
Leggi q2
m1 == m2
False
True
m1 ==
-1 / m2
False
True
q1 == q2
False
True
"Incidenti"
"Parallele"
"Coincidenti"
Stop

10 Dati due istanti di tempo nella stessa giornata (ore, minuti e secondi) calcolare i secondi che dividono i due istanti temporali

SOLUZIONE

```
DECLARE Int h1, m1, s1, h2, m2, s2
DO
    INPUT Leggi h1
    INPUT Leggi m1
    INPUT Leggi s1
WHILE h1 < 0 || h1 > 23 || m1 < 0 || m1 > 59 || s1 < 0 || s1 > 59
DO
    INPUT Leggi h2
    INPUT Leggi m2
    INPUT Leggi s2
WHILE h2 < 0 || h2 > 23 || m2 < 0 || m2 > 59 || s2 < 0 || s2 > 59
OUTPUT h1 * 60 * 60 + m1 * 60 + s1  - (h2 * 60 * 60 + m2 * 60 + s2)
```


Start
int h1, m1, s1,
h2, m2, s2
Leggi h1
Leggi m1
Leggi s1
While
h1 < 0 || h1 >
23 || m1 < 0 ||
m1 > 59 || s1
< 0 || s1 > 59
False
Leggi h2
Leggi m2
Leggi s2
While
h2 < 0 || h2 >
23 || m2 < 0 ||
m2 > 59 || s2
< 0 || s2 > 59
False
h1 * 60 * 60 + m1 *
60 + s1 - (h2 * 60 *
60 + m2 * 60 + s2)
Stop

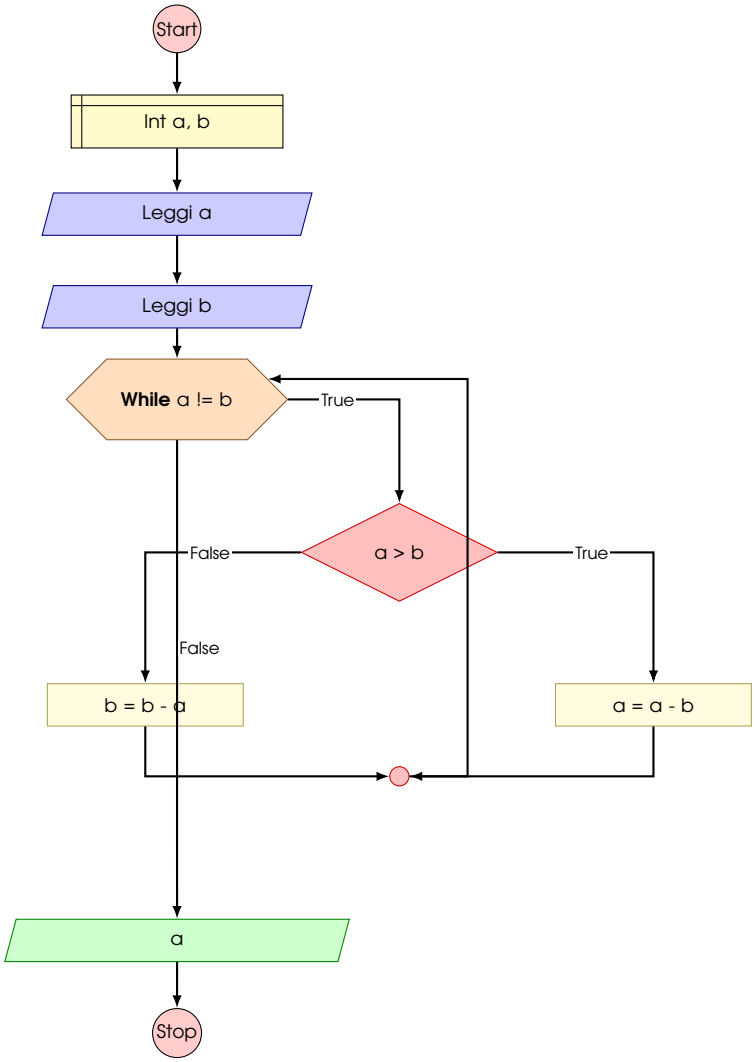
11

Dati due numeri interi A e B, calcolare il Massimo Comun Divisore usando la seguente tecnica:

- se A = B allora MCD = A
- se A > B allora A = A - B e ripeti
- se A < B allora B = B - A e ripeti

SOLUZIONE

```
DECLARE Int a, b
INPUT Leggi a
INPUT Leggi b
WHILE a != b
    IF a > b
        a = a - b
    ELSE
        b = b - a
OUTPUT a
```


Start
Int a, b
Leggi a
Leggi b
While a != b
True
a > b
False
True
False
b = b - a
a = a - b
a
Stop

12 ●●

Ad un concorso partecipano 15 fotografi. Per ciascun fotografo viene inserito il punteggio ottenuto (compreso tra 0 e 100).
Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che:

1. acquisiscano il punteggio di ciascun fotografo;
2. calcolino la somma totale dei punteggi;
3. individuino il punteggio più alto ottenuto;
4. contino quanti fotografi hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 60;
5. calcolino il punteggio medio dei partecipanti;
6. visualizzino il punteggio massimo, il numero di fotografi promossi e la media dei punteggi.

SOLUZIONE

2

Linguaggio c++

2.1 Sequenza

1 Dati due numeri, stampare in output la somma, la differenza e il prodotto.

SOLUZIONE

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    float a, b;

    cout << "Inserisci due numeri: ";
    cin >> a >> b;

    cout << "Somma = " << a + b << endl;
    cout << "Differenza = " << a - b << endl;
    cout << "Prodotto = " << a * b << endl;

    return 0;
}

```

2 Calcolare l'area e il perimetro di un rettangolo date le misure della base e dell'altezza.

SOLUZIONE

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
3
4  int main() {
5      double base, altezza;
6
7      cout << "Inserisci base e altezza: ";
8      cin >> base >> altezza;
9
10     double area = base * altezza;
11     double perimetro = 2 * (base + altezza);
12
13     cout << "Area = " << area << endl;
14     cout << "Perimetro = " << perimetro << endl;
15
16     return 0;
17 }
18
```

3 Dati tre voti calcolarne la media.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      double v1, v2, v3;
6
7      cout << "Inserisci tre voti: ";
8      cin >> v1 >> v2 >> v3;
9
10     double media = (v1 + v2 + v3) / 3;
11
12     cout << "Media = " << media << endl;
13
14     return 0;
15 }
16
```

4 Dato un prezzo, calcolare il prezzo con IVA al 22 percento.

SOLUZIONE

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      double prezzo;
6
7      cout << "Inserisci il prezzo: ";
8      cin >> prezzo;
9
```

```
    double prezzoIVA = prezzo * 1.22;

    cout << "Prezzo con IVA = " << prezzoIVA << endl;

    return 0;
}

```

5 Dato un prezzo e una percentuale di sconto, calcolare il prezzo scontato.

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double prezzo, sconto;

    cout << "Inserisci prezzo e percentuale di sconto: ";
    cin >> prezzo >> sconto;

    double prezzoScontato = prezzo - (prezzo * sconto / 100);

    cout << "Prezzo scontato = " << prezzoScontato << endl;

    return 0;
}

```

6 Calcola la misura del perimetro e dell'area di un cerchio dato il raggio.

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float r, perimetro, area;

    cout << "Inserisci il raggio: ";
    cin >> r;

    perimetro = 2 * 3.14 * r;
    area = 3.14 * r * r;

    cout << "Perimetro = " << perimetro << endl;
    cout << "Area = " << area << endl;

    return 0;
}

```

7 Data una temperatura in gradi centigradi, calcolare la temperatura in gradi Fahrenheit.

SOLUZIONE

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float c, f;

    cout << "Inserisci la temperatura in gradi Celsius: ";
    cin >> c;

    f = (c * 9 / 5) + 32;

    cout << "Temperatura in Fahrenheit = " << f << endl;

    return 0;
}

```

2.2 Cicli

1 Leggere e fare la media interi di alcuni voti (i voti vanno da 1 a 10), il programma deve terminare quando viene inserito un numero non valido

SOLUZIONE

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n, voto, somma = 0;

    do {
        cout << "Inserisci il voto" << endl;
        cin >> voto;
        if(voto >= 1 && voto <= 10){
            n = n + 1;
            somma = somma + voto;
        }
    } while (voto >= 1 && voto <= 10);

    cout << "Media = " << (float) somma / n << endl;

    return 0;
}

```

2

Leggere e trovare il massimo di alcune misurazioni di temperatura (tra 30 e 45 gradi), il programma deve terminare quando viene inserito un numero non valido

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    float temperatura, massimo = 0;

    do {
        cout << "Inserisci la temperatura" << endl;
        cin >> temperatura;
        if(temperatura >= 30 && temperatura <= 45) {
            if (temperatura > massimo) {
                massimo = temperatura;
            }
        }
    } while (temperatura >= 30 && temperatura <= 45);

    cout << "Massimo = " << massimo << endl;

    return 0;
}

```

3

Sapendo che il prezzo del biglietto intero è 12 euro e vengono applicati i seguenti sconti:

- bambini gratis fino a 10 anni
- sconto 20% ai ragazzi fino a 15 anni
- sconto 50% agli anziani sopra i 75 anni

Scrivere un algoritmo che, chieda per chiè il biglietto (b - bambino, r - ragazzo oppure a - anziano) e calcoli l'importo totale incassato a fine giornata, il numero di clienti serviti e il prezzo medio del biglietto per la giornata corrente (la fine giornata si ha con l'inserimento di 'f')

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char tipo;
    int clienti = 0;
    double prezzo, totale = 0, media;

    cout << "Inserisci il tipo di biglietto:" << endl;
    cout << "b = bambino, r = ragazzo, a = anziano, f = fine giornata
    " << endl;
    cin >> tipo;

```

```
14      while (tipo != 'f') {
15          switch (tipo) {
16              case 'b':
17                  prezzo = 0;
18                  totale = totale + prezzo;
19                  clienti = clienti + 1;
20                  cout << "Prezzo biglietto: " << prezzo <<  endl;
21                  break;
22
23              case 'r':
24                  prezzo = 12 * 0.80;
25                  totale = totale + prezzo;
26                  clienti = clienti + 1;
27                  cout << "Prezzo biglietto: " << prezzo << endl;
28                  break;
29
30              case 'a':
31                  prezzo = 12 * 0.50;
32                  totale = totale + prezzo;
33                  clienti = clienti + 1;
34                  cout << "Prezzo biglietto: " << prezzo << endl;
35                  break;
36
37              default:
38                  cout << "Scelta non valida" << endl;
39                  break;
40          }
41
42          cout << endl;
43          cout << "Inserisci il tipo di biglietto:" << endl;
44          cout << "b = bambino, r = ragazzo, a = anziano, f = fine
        giornata" << endl;
45          cin >> tipo;
46      }
47
48      cout << endl;
49      cout << "Fine giornata." << endl;
50      cout << "Numero clienti serviti: " << clienti << endl;
51      cout << "Importo totale incassato: " << totale << endl;
52
53      if (clienti > 0) {
54          media = totale / clienti;
55          cout << "Prezzo medio del biglietto: " << media << endl;
56      } else {
57          cout << "Prezzo medio del biglietto: 0" << endl;
58      }
59
60      return 0;
61  }
62
```

4 Progettare e scrivere un programma che, dato in ingresso un numero intero n, visualizzi un triangolo rettangolo di asterischi di lato n

Esempio con n = 3

*

**

***

SOLUZIONE

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n;
    int i, j;

    cout << "Inserisci un numero intero n: ";
    cin >> n;

    for (i = 1; i <= n; i++) {
        for (j = 1; j <= i; j++) {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}

```